6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – **csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.***

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Csoportosítsa az adott szempontok szerint a következő elemeket és vegyületeket! Használja a vegyjeleket és képleteket!

Na **Na_2CO_3** **CH_4** **S_8** **$CaCl_2$**

Kémiai elemet jelöl: …….

Molekulát jelöl: …….

Az anyag ionos kötést (is) tartalmaz: ……..

Az anyag kovalens kötést (is) tartalmaz: ……..

B) Számítási feladat

Rendelkezésünkre áll 250 cm^3 1,20 mol/dm^3 koncentrációjú sósav, melynek sűrűsége 1,02 g/cm^3.

a) Hány tömegszázalékos az oldat HCl-ra nézve?

b) Mennyi lesz az oldat anyagmennyiség-koncentrációja, ha a 250 cm^3 oldatot 1000 cm^3-re hígítjuk desztillált vízzel?

c) Mekkora térfogatra kellene hígítani a kiindulási 250 cm^3 oldatot desztillált vízzel, hogy a hígított oldat pH-ja 1,00 legyen?

9 pont	